

STIMATORI BAYESIANI

DEF: SIANO $H_1, \dots, H_m$ EVENTI DISGIUNTI ED ESAUSTIVI, CIOE' TALI PER CUI $H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ E $\bigcup_{i=1}^m H_i = \Omega$.

SIA INOLTRE $E \in \mathcal{F}$ UN EVENTO CON PROBABILITA' STRETTAMENTE POSITIVA; ALLORA

$$P(H_i | E) = \frac{P(E | H_i) P(H_i)}{\sum_{j=1}^m P(E | H_j) P(H_j)}$$

QUESTA FORMULA PERMETTE DI COMBINARE IN MODO MATEMATICO LA PROBABILITA' A PRIORI DI m CAUSE DISGIUNTE H_j E L'EVIDENZA EMPIRICA SUL FATTO CHE E SI SIA VERIFICATO.

INFATTI:

- $P(H_i)$: PROBABILITÀ A PRIORI
- $P(E|H_i)$: VEROSIMIGLIANZA
- $P(H_i|E)$: PROBABILITÀ A POSTERIORI

NEL APPROCCIO CLASSICO IL PARAMETRO θ È UN NUMERO FISSO E IGNOTO MENTRE I DATI SONO CASUALI.

NEL APPROCCIO BAYESIANO IL PARAMETRO θ È UNA VARIABILE CASUALE. POSSIAMO DESCRIVERLO CON UNA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ CHE RIFLETTE LA NOSTRA INCERTEZZA SU DI ESSO.

ESEMPIO

TEST PRENATALE:

- DATI A PRIORI: CONSIDERIAMO UNA MADRE DI 30 ANNI

1) $P(D) = \frac{1}{835}$ PROB. CHE IL FETO ABBA LA SINDROME

2) $P(D^c) = 1 - \frac{1}{835} = \frac{834}{835}$ PROB. CHE IL FETO SIA SANO

- ACCURATEZZA DEI TEST (VEROSIMILIANZA)

1) FALSO NEGATIVO $P(-|D)$ IL TEST DICE "SANO" MA IL FETO È MALATO

$$P(-|D) = \frac{1}{200}$$

$$P(+|D) = \frac{199}{200} \text{ VERI POSITIVI}$$

2) FALSO POSITIVO $P(+|D^c)$ IL TEST DICE "MALATO" MA IL FETO È SAURO

$$P(+|D^c) = \frac{1}{200}$$

- PROBABILITÀ A POSTERIORI $P(D|+)$ LA PROB. CHE IL FETO ABBIÀ DAVVERO LA SINDROME DATO CHE IL TEST È POSITIVO.

$$P(D|+) = \frac{P(+|D) \cdot P(D)}{P(+|D) \cdot P(D) + P(+|D^c) \cdot P(D^c)}$$

$$= \frac{199}{199 + 1} \approx 0,9926 \approx 99,26\%$$

NONOSTANTE IL TEST POSITIVO, C'È ANCORA CIRCA L'80% DI PROB. CHE IL FETO SIA SAURO, PERCHÉ LA MALATTIA È MOLTO RARA IN PARTENZA (PRIOR BASSA)

POICHE ORA IL PARAMETRO È LOI STESSO UNA V.A., ESSO È DESCRITTO DA UNA LEGGE $\pi(\cdot)$. DUNQUE, OLTRE ALLA LEGGE DELLE OSSERVAZIONI $f(x_1, \dots, x_n | \theta)$ DOBBIAMO SUPPORRE DI CONOSCERE LA LEGGE $\pi(\theta)$ DEL PARAMETRO PRIMA DI AVER EFFETTUATO LE OSSERVAZIONI.

$$\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n | \theta) \pi(\theta)}{\int_{\theta} f(x_1, \dots, x_n | \theta) \pi(\theta) d\theta}$$

STIMATORE MAP (MAXIMUM AT POSTERIORI)

COINCIDE CON MLE

$$E[\theta] = \int \theta \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta$$

ESEMPIO

CONSIDERIAMO $X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$ DOVE p HA UNA DISTRIBUZIONE A PRIORI DI TIPO BETA

$$\pi(p) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1}$$

Si A $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, ALLORA

$$f(Y|p) \pi(p) = \binom{n}{Y} p^Y (1-p)^{n-Y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1}$$

$$= \binom{n}{Y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} p^{Y+\alpha-1} (1-p)^{n-Y+\beta-1}$$

LA MARGINALE AL DENOMINATORE È DATA DA

$$f(y) = \int_0^1 \binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} p^{y+\alpha-1} (1-p)^{n-y+\beta-1} dp$$

$$\alpha \rightarrow \alpha + y$$

$$\beta \rightarrow n - y + \beta$$

$$\alpha + \beta \rightarrow \alpha + y + n - y + \beta = \alpha + \beta + n$$

$$= \int_0^1 \binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y)}{\Gamma(\alpha + \beta + n)} + \frac{\Gamma(\alpha + \beta + n)}{\Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y)} p^{y+\alpha-1} (1-p)^{n-y+\beta-1} dp$$

$$= \binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y)}{\Gamma(\alpha + \beta + n)} \int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha + \beta + n)}{\Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y)} p^{y+\alpha-1} (1-p)^{n-y+\beta-1} dp$$

$$= 1$$

$$= \binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y)}{\Gamma(\alpha + \beta + n)}$$

LA DISTRIBUZIONE A POSTERIORI È

$$\pi(p|y) = \frac{\binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} p^{y+\alpha-1} (1-p)^{n-y+\beta-1}}{\binom{n}{y} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+y)\Gamma(\beta+n-y)}{\Gamma(\alpha+\beta+n)}}$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha+\beta+n)}{\Gamma(\alpha+y)\Gamma(\beta+n-y)} p^{y-\alpha+1} (1-p)^{n-y+\beta-1}$$

$$\hat{p}_{\text{BAYES}} = E[\pi(p|y)] = \int_0^1 p \frac{\Gamma(\alpha+\beta+n)}{\Gamma(\alpha+y)\Gamma(\beta+n-y)} p^{y-\alpha+1} (1-p)^{n-y+\beta-1} dp$$

$$= \frac{y+\alpha}{n+\alpha+\beta} = \underbrace{\frac{y}{n}}_{\hat{p}_{\text{ML}}} \frac{n}{n+\alpha+\beta} + \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{\alpha+\beta}{n+\alpha+\beta}$$

LA MEDIA ARITMETICA.